



Projeto de BD: Conceitual, Lógico e Físico

Aula 05 · Bloco 2 — Modelos de Banco de Dados

O mesmo empréstimo, escrito três vezes

Nesta aula

1. O mesmo fato em **três documentos**
2. Projeto de BD: um **processo com etapas**
3. O modelo **conceitual** — o que o mundo é
4. O modelo **lógico** — como isso vira tabela
5. O modelo **físico** — como isso vira arquivo
6. Por que a **ordem não se inverte**

De onde viemos

Na **Aula 04** você levantou requisitos: quatro perguntas, quatro fontes, e uma lista de regras numeradas em português.

Agora essa lista vira **projeto** — e o projeto tem etapas com nome.

💡 A Ana pegou um livro no dia 2 de março. **Um fato só.** Veja como ele aparece em três documentos diferentes do mesmo projeto.

Um fato só, três documentos

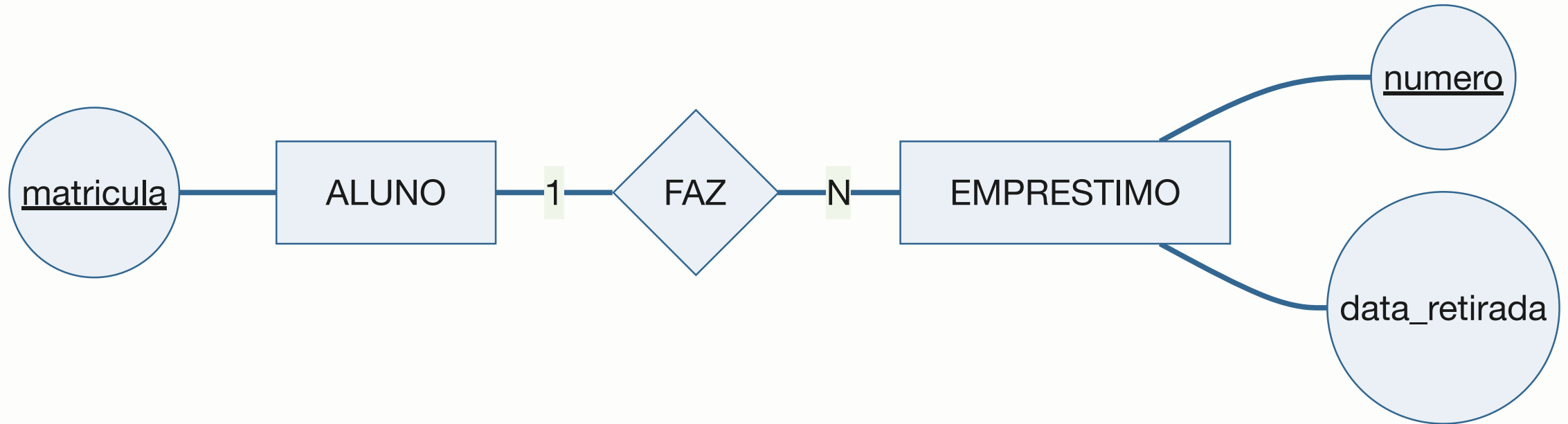
1 · O DESENHO — ALUNO —1— FAZ —N— EMPRESTIMO

2 · AS TABELAS — EMPRESTIMO(numero, data, matricula → ALUNO)

3 · O ARMAZENAMENTO — matricula: inteiro de 4 bytes, indexado

O primeiro você mostra **ao bibliotecário**. O terceiro só interessa **a quem vai instalar o banco**.

O primeiro: o desenho



Entidades, atributos e a ligação entre elas. **Nenhum tipo de dado, nenhum nome de tabela, nenhum índice** — e é essa ausência que faz o bibliotecário conseguir conferir.

O segundo e o terceiro

As tabelas — já com compromisso: existe o relacional, existem chaves, e o losango **FAZ** virou uma coluna dentro de **EMPRESTIMO**.

O armazenamento — **matricula** é inteiro de 4 bytes; **data_retirada** ocupa 3; há um índice por matrícula para achar os empréstimos de um aluno.

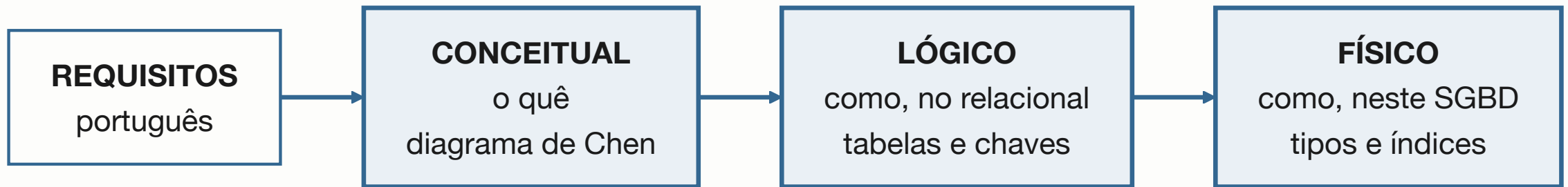
Mudou o nível de detalhe

E mudou **quem precisa entender aquilo**.

Os três falam do mesmo empréstimo.

Nenhum deles é mais verdadeiro que os outros —
eles respondem a **perguntas diferentes**.

Projeto de BD é um processo com etapas



Entra a lista de requisitos. **Sai** o esquema do banco — a descrição da estrutura onde os dados vão morar.



"Modelo" muda de sentido conforme o vizinho

Modelo de dados é a **família**: relacional, hierárquico, de rede — os da Aula 02.

Modelo conceitual, lógico e físico são **etapas do seu projeto**.

Um projeto relacional tem os três. Um projeto hierárquico também teria.

O modelo conceitual — o que o mundo é

Ele descreve a realidade que o banco vai guardar, **sem nenhum compromisso com tecnologia**.

O que ele decide:

- **Quais coisas** existem no minimundo;
- **O que se guarda** sobre cada uma;
- **Como elas se ligam**, e quantas de cada lado.

E o que ele **não** decide

Isto não é decisão conceitual	Por quê
<code>matricula</code> é inteiro ou texto?	tipo de dado é decisão física
a tabela vai se chamar <code>tb_aluno</code> ?	nome de tabela é decisão lógica
precisa de índice para buscar por nome?	desempenho é decisão física
e se o banco for PostgreSQL?	o conceitual vale para qualquer SGBD

É aqui que quase todo mundo escorrega na primeira vez.

⚠ O único documento que o cliente confere

O bibliotecário **não sabe** dizer se `matricula` deveria ser inteiro.

Mas sabe perfeitamente dizer se um empréstimo pode ter **dois alunos**.

Levar tabela pronta para a reunião é **desperdiçar a única revisão que pega erro de entendimento** — e erro de entendimento é o mais caro de todos.

O modelo lógico — como isso vira tabela

Ele traduz o conceitual para a estrutura de um **modelo de dados** escolhido. Neste curso, sempre o **relacional**.

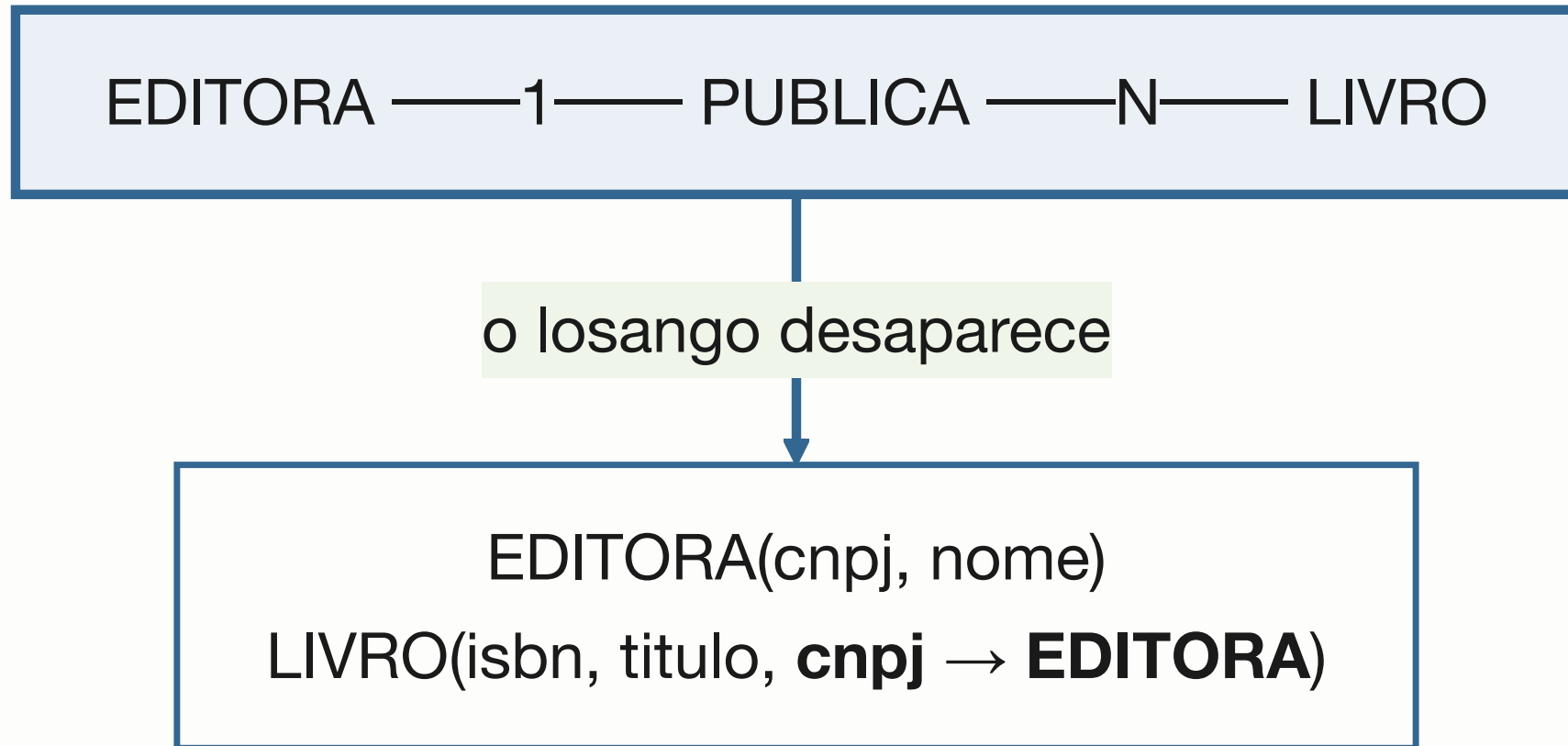
É a primeira vez que o projeto assume um compromisso — e é um compromisso grande, porque **muda a forma do documento**.

A tradução, item por item

No conceitual	Vira no lógico
Entidade	uma tabela
Atributo	uma coluna
Atributo que identifica	a chave primária
Relacionamento 1:N	uma coluna a mais no lado N
Relacionamento N:M	uma tabela nova , só para a ligação

As regras completas são a **Aula 07**. Por enquanto, o mapa.

O losango desaparece



O relacionamento **não some do mundo** — ele muda de forma, porque tabela não tem losango.



Por que a coluna vai para o lado N

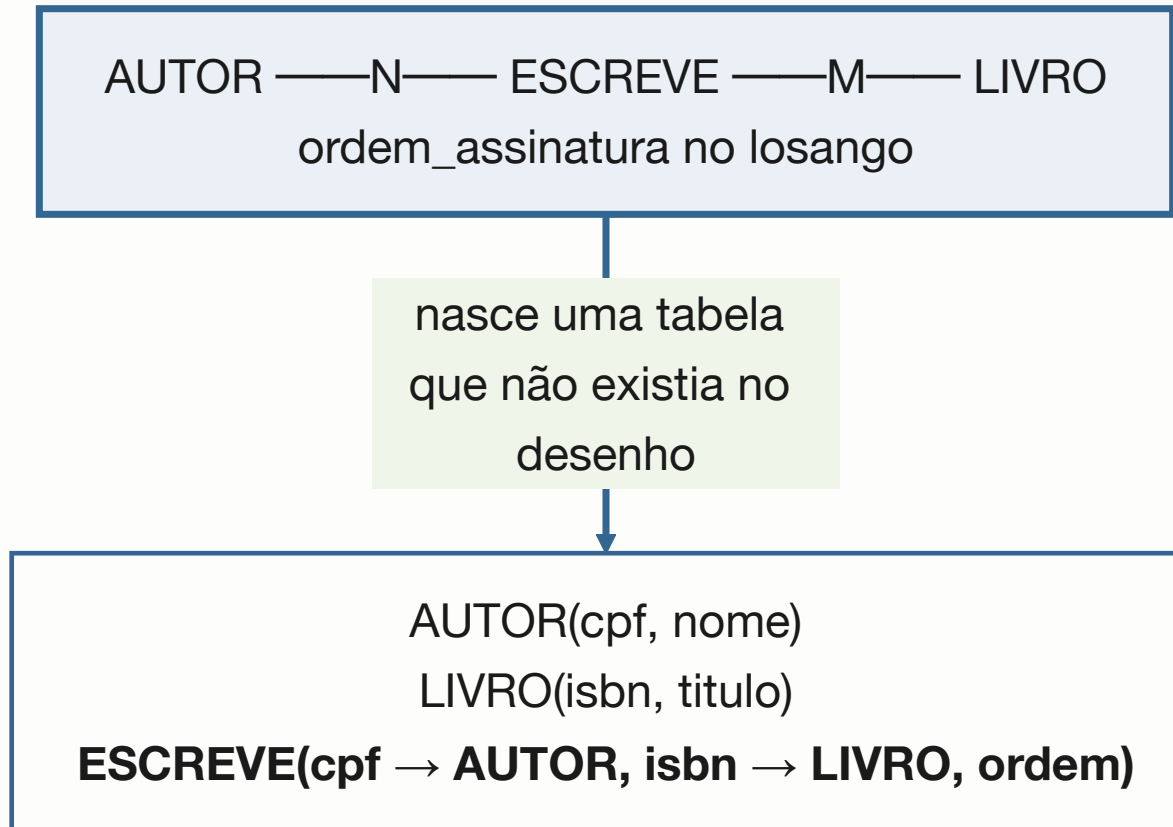
A regra tem uma razão prática de uma linha:

Uma célula guarda um valor só.

Um empréstimo tem **um** aluno, então cabe.

Um aluno tem **vários** empréstimos, então não caberia.

O N:M muda a cara do documento



Uma tabela que **não existia no desenho** apareceu — e o atributo do losango foi morar dentro dela. Não há para onde mais ele ir.

A tradução é mecânica

Modelos conceituais iguais
produzem modelos lógicos iguais.

**E é exatamente por isso
que vale gastar o tempo no primeiro.**

O modelo físico — como isso vira arquivo

Ele decide como o SGBD escolhido vai gravar aquilo em disco: o tipo exato de cada coluna, o tamanho, os índices, a forma de armazenamento.

Três coisas o caracterizam:

- **Depende do SGBD** — o mesmo lógico gera arquivos diferentes no PostgreSQL e no Oracle;
- **É o único nível em que desempenho é assunto** — antes disso, discutir velocidade é adivinhação;
- **É o mais fácil de mudar depois** — criar um índice não altera o significado de nada.

Índice não conserta modelo

Um esquema com dado repetido em três tabelas **continua se contradizendo** depois de qualquer índice.

A cura para modelo ruim é **modelagem** — a Aula 01 inteira é sobre isso.

Este curso para no lógico

E para **de propósito**.

O físico exige escolher um SGBD, medir carga real e conhecer a linguagem de definição de dados.

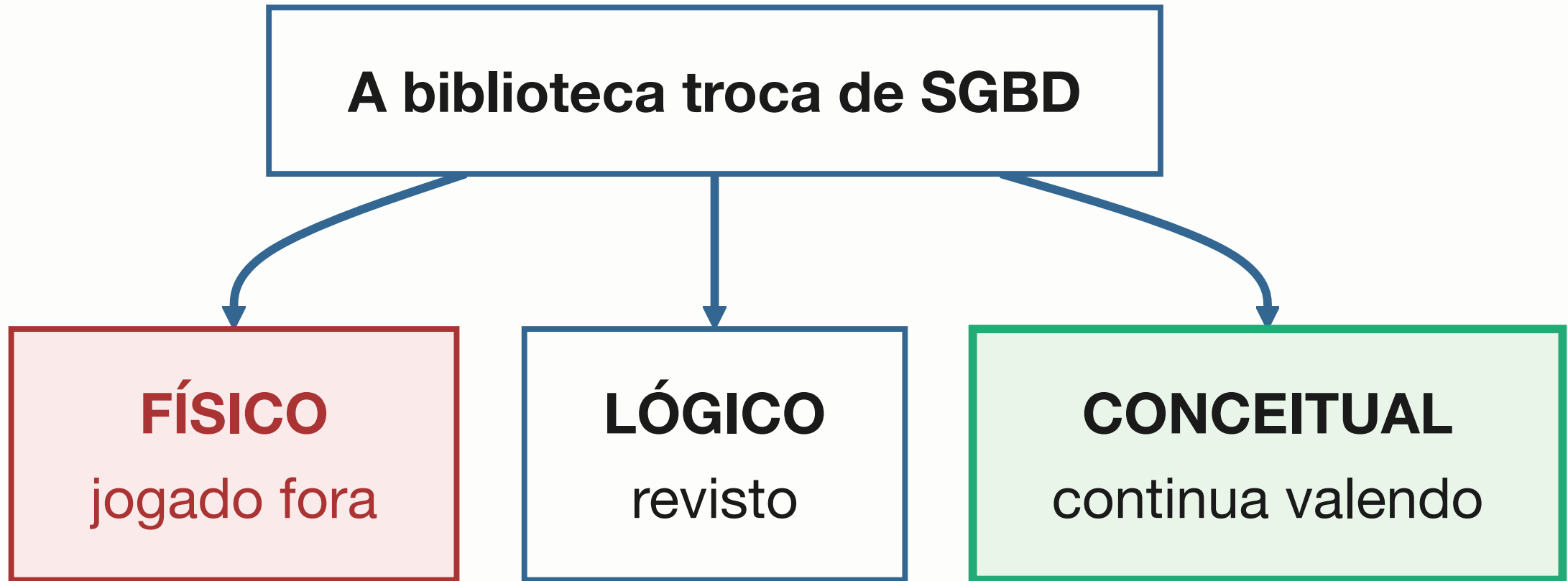
São três assuntos que não cabem em 16 aulas — e que **só fazem sentido depois que o modelo está certo**.

Por que a ordem não se inverte

	Conceitual	Lógico	Físico
Responde	o que existe no mundo	como isso vira tabela	como isso vira arquivo
Depende de	nada além do minimundo	do modelo de dados	do SGBD
Quem revisa	o cliente e você	você	quem administra o banco
Quando muda	quando o negócio muda	quando o conceitual muda	quando o desempenho exige

Os três níveis existem para **separar decisões que envelhecem em velocidades diferentes**.

O que sobrevive a uma troca de SGBD



O conceitual continua valendo porque o que ele afirma é que **um empréstimo pertence a um aluno** — e isso não muda com a tecnologia.



Isso tem nome: independência de dados

É a mesma ideia da camada única da Aula 01.

Quanto mais alto o nível, menos ele sabe sobre a implementação — e mais tempo ele sobrevive.

Você vai reencontrar o termo no Bloco 3.

Quem começa pelas tabelas inverte tudo

Decide **estrutura** antes de entender o **problema**.

E descobre o erro quando **já existe dado gravado** — o momento mais caro possível para descobrir.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-05/` :

1. `ex01.md` — classifique seis decisões em **conceitual, lógica ou física**, com uma linha de justificativa cada;
2. `ex02.md` — dado um fragmento conceitual, escreva o **modelo lógico**, sublinhando a chave e marcando as ligações com `→` ;
3. `ex03.md` — o "modelo conceitual" do estagiário está cheio de **invasões de outros níveis**. Aponte todas e reescreva.

Próxima aula

Aula 06 — A notação gráfica e os tipos de entidade

Você vai **desenhar** o conceitual:
três formas para três conceitos,
e a armadilha do lado que derruba todo mundo.